



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Avance 2-Ejercicio 1

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

26 febrero 2026

Problema 1 – AV2

Se trabajó con la función

$$f(x) = \sin^2(x) - x^2 + 1$$

en el intervalo $[a, b] = [0, 2]$, con tolerancia $\text{tol} = 10^{-10}$, máximo de iteraciones $\text{maxit} = 10000$ y, para el método modificado, $n = 10$.

1. Estrategia utilizada

Apartado 1: método de bisección clásico

Se implementó una función en GNU Octave para aproximar una raíz de $f(x)$ en $[a, b]$ usando el método de la bisección. En cada iteración se calcula el punto medio

$$x_k = \frac{a + b}{2},$$

se evalúa $f(x_k)$ y se selecciona el subintervalo donde ocurre cambio de signo. El algoritmo se detiene cuando se cumple

$$|f(x_k)| < \text{tol}$$

o cuando se alcanza el número máximo de iteraciones maxit .

Apartado 2: método modificado de la bisección

Se implementó una segunda función en GNU Octave para el método modificado de la bisección. En cada iteración, el intervalo actual $[a, b]$ se divide en n subintervalos de igual tamaño:

$$c_k = a + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n}.$$

Luego se revisa en cuál subintervalo $[c_k, c_{k+1}]$ ocurre cambio de signo, es decir, dónde se cumple

$$f(c_k)f(c_{k+1}) < 0.$$

Ese subintervalo pasa a ser el nuevo intervalo de trabajo y se repite el procedimiento hasta satisfacer el criterio de parada o llegar a maxit .

Apartado 3: medición de resultados

Para ambos métodos se registraron los siguientes datos:

- aproximación final x_k ,
- error $|f(x_k)|$,

- número de iteraciones,
- tiempo de ejecución.

Además, para obtener tiempos más confiables, se usó el método **zeros** para apartar el espacio en memoria para almacenar los tiempos de las 100 cada método. Posteriormente se ejecutaron los métodos 100 veces y se calculó el tiempo promedio usando la media aritmética de los tiempos obtenidos.

Apartado 4: comparación

Finalmente, se compararon ambos métodos en términos de:

- número de iteraciones requeridas,
- rapidez promedio,
- consistencia de la aproximación obtenida.

2. Comandos y paquetes utilizados

Comandos de GNU Octave

Durante la implementación se utilizaron principalmente los siguientes comandos y funciones:

- `sin(x)`: para evaluar la función trigonométrica seno.
- `abs(x)`: para calcular el valor absoluto y verificar el criterio $|f(x_k)| < \text{tol}$.
- `tic` y `toc`: para medir el tiempo de ejecución de cada método.
- `for`: para realizar las iteraciones de cada algoritmo y repetir cada método 100 veces.
- `if`, `elseif`, `else`: para decidir qué subintervalo conservar.
- `fprintf`: para mostrar los resultados en pantalla.
- `mean`: para calcular el tiempo promedio de ejecución.
- `zeros`: para almacenar los tiempos medidos en las 100 repeticiones.
- `error` y `warning`: para manejar casos inválidos o advertencias.

3. Tabla de resultados

A continuación se presenta la tabla comparativa entre el método de bisección clásico y el método modificado de la bisección.

Método	$\mathbf{x_k}$	$ \mathbf{f(x_k)} $	Iteraciones	Tiempo promedio (s)
Bisección clásica	1.404491648215	$< 10^{-10}$	100	$1,0068 * 10^{-3}$
Bisección modificada ($n = 10$)	1.404491648215	$< 10^{-10}$	100	$1,7290 * 10^{-3}$

4. Conclusión

Ambos métodos convergen a una aproximación consistente de la misma raíz de la función dentro de la tolerancia exigida. El método de bisección clásico reduce el intervalo de búsqueda a la mitad en cada iteración, mientras que el método modificado primero localiza un subintervalo entre n particiones y luego continúa refinando la búsqueda.

En la práctica, el método que requiere menos iteraciones no siempre coincide con el método más rápido en tiempo promedio, ya que el método modificado realiza más evaluaciones de la función en cada iteración. Por ello, la comparación final debe basarse tanto en el número de iteraciones como en el tiempo promedio medido experimentalmente.

En resumen, los dos métodos son válidos para aproximar la raíz de $f(x)$, y la elección entre uno u otro depende del equilibrio entre costo computacional por iteración y rapidez global de convergencia observada en la ejecución.